

FICHA ACADÉMICA

Tema 6

Enzimas y mecanismo ping-pong

Aminoácidos catalíticos · hidrólisis de amidas y ésteres · catálisis ácido-base, covalente y electrostática

IDEA CENTRAL

Las serín-hidrolasas rompen enlaces amida o éster mediante dos secuencias de adición-eliminación. Primero se forma un intermediario covalente acil-enzima (PING); después, el agua lo hidroliza y regenera la enzima (PONG).

Nivel	Grado en Farmacia	Asignatura	Química Farmacéutica	Prioridad	Muy alta: mecanismo de examen
Documento	Ficha de estudio corregida	Base	Transcripción docente	Uso	Comprensión + repaso activo

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Al terminar debes poder: (1) diferenciar aminoácidos de unión y catalíticos; (2) reconocer la tríada Ser-His-Asp; (3) explicar los cuatro tipos de catálisis; (4) dibujar el mecanismo ping-pong completo; (5) adaptar el mecanismo de una amida a un éster.

1. Mapa conceptual del tema

SECUENCIA LÓGICA

UNIÓN al centro activo → ACTIVACIÓN del nucleófilo → ATAQUE al carbonilo → INTERMEDIO TETRAÉDRICO → ELIMINACIÓN → ACIL-ENZIMA → ATAQUE DEL AGUA → REGENERACIÓN.

Del fármaco a la reacción

- En receptores, la unión desencadena una respuesta sin que sea imprescindible transformar químicamente el ligando.
- En enzimas, la unión coloca el sustrato en una geometría adecuada y facilita su transformación química.
- La especificidad depende de complementariedad de grupos, tamaño/forma y estereoquímica.
- El centro activo combina residuos de unión con residuos catalíticos; ambos grupos son necesarios, pero cumplen funciones distintas.

Cuatro modalidades de catálisis que aparecen

Tipo	Qué hace	Ejemplo en el mecanismo
Ácido-base general	Transfiere protones para activar nucleófilos o grupos salientes.	His acepta H^+ de Ser/ H_2O y después dona H^+ .
Covalente	Forma transitoriamente un enlace covalente enzima-sustrato.	Ser forma el intermediario acil-enzima.
Electrostática	Estabiliza cargas y el estado de transición.	Hueco oxianiónico estabiliza O^- del intermedio tetraédrico.
Por ion metálico	Orienta el sustrato, estabiliza cargas o activa agua.	Zn^{2+} en metaloproteasas.

PRECISIÓN IMPORTANTE

La transcripción atribuye la estabilización del oxígeno negativo a una lisina. En muchas serín-proteasas clásicas, esta función la realiza sobre todo el “hueco oxianiónico”, formado por enlaces de hidrógeno de grupos NH del esqueleto peptídico. Algunas enzimas sí emplean Lys u otros residuos, pero no es una regla universal.

2. Centro activo y aminoácidos catalíticos

Residuos de unión frente a residuos catalíticos

Aspecto	Aminoácidos de unión	Aminoácidos catalíticos
Función	Reconocer, orientar y fijar el ligando.	Acelerar la transformación química.
Interacciones	Iónicas, puentes de H, hidrofóbicas, van der Waals, coordinación.	Transferencia de protones, ataque nucleófilo, estabilización de cargas.
Resultado	Complejo enzima-sustrato correctamente colocado.	Disminución de la energía de activación.
¿Se consumen?	No.	No; deben regenerarse al final.

La tríada catalítica Ser-His-Asp

Serina (Ser): Su grupo -OH se convierte en el nucleófilo que ataca el carbonilo y forma el enlace covalente acil-enzima.

Histidina (His): Funciona como lanzadera de protones: base general al aceptar H^+ y ácido general al devolverlo.

Aspartato (Asp): Orienta y polariza a His mediante un puente de hidrógeno; aumenta su capacidad para aceptar protones. No es un simple acompañante.

Lisina (Lys): Puede estabilizar cargas o actuar como ácido/base en determinadas enzimas, pero no sustituye universalmente al hueco oxianiónico.

MNEMOTECNIA

SER ataca · HIS trafica protones · ASP potencia a HIS.

3. Hidrólisis enzimática: qué enlace se rompe

Una hidrólisis incorpora formalmente los elementos de H_2O a los dos fragmentos del enlace que se rompe. El agua no siempre es el primer nucleófilo: en las serín-hidrolasas, primero ataca Ser y el agua actúa en la fase de desacilación.

Sustrato	Enlace	Enzima típica	Productos generales
Amida	R-CO-NR'	Amidasa	Ácido/carboxilato + amina
Enlace peptídico	-CO-NH- entre aminoácidos	Peptidasa/proteasa	Dos fragmentos peptídicos
Éster	R-CO-OR'	Esterasa	Ácido/carboxilato + alcohol
Fosfoéster	P-O-C	Fosfatasa/fosfodiesterasa	Fosfato y/o alcoholes, según el sustrato

RELACIÓN DE CONJUNTOS

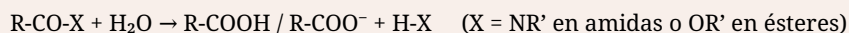
Toda peptidasa que hidroliza enlaces peptídicos es una amidasa en sentido químico; no toda amidasa es una peptidasa. “Hidrolasa” es la clase amplia porque la reacción neta usa agua.

Correcciones conceptuales útiles

- A pH fisiológico existen muchos nucleófilos potenciales en proteínas (Ser, Cys, Lys, agua activada, etc.); el agua no es literalmente el único nucleófilo.
- Los intermediarios con carga negativa sí pueden existir transitoriamente si el microentorno enzimático los estabiliza; precisamente esa estabilización reduce la energía de activación.
- No todos los profármacos son ésteres ni la mayoría de los fármacos son necesariamente profármacos. Los ésteres son, eso sí, una estrategia muy frecuente para modular absorción, distribución o activación metabólica.
- No todas las dianas farmacológicas son proteínas: también existen ácidos nucleicos, membranas y otras estructuras; en este tema se trabaja principalmente con dianas proteicas.

4. Mecanismo ping-pong de una serín-hidrolasa

REACCIÓN GLOBAL



El nombre “ping-pong” indica que el primer producto se libera antes de que se una el segundo sustrato (agua). Entre ambas fases queda una forma modificada de la enzima: el acil-enzima.

Etapas	Qué ocurre	Concepto clave
1. Activación de Ser	His actúa como base general y desprotona el -OH de Ser. Se genera un nucleófilo Ser-O ⁻ mucho más reactivo.	Catálisis ácido-base
2. Ataque nucleófilo	Ser-O ⁻ ataca el carbono del carbonilo del sustrato. Aparece el primer	Catálisis covalente +

Etapas	Qué ocurre	Concepto clave
	intermedio tetraédrico.	estabilización electrostática
3. Colapso y salida	El intermedio colapsa. His dona un protón al grupo saliente y se libera el primer producto. La enzima queda acilada.	Primera eliminación (PING)
4. Activación del agua	His desprotona H_2O . El OH^- equivalente ataca el carbonilo del acil-enzima y forma el segundo intermedio tetraédrico.	Catálisis ácido-base
5. Desacilación	El segundo intermedio colapsa. Se rompe el enlace Ser-acilo; His devuelve el protón a Ser y sale el segundo producto.	Segunda eliminación (PONG)
6. Regeneración	Ser, His y Asp recuperan su estado inicial. La enzima puede iniciar otro ciclo catalítico.	El catalizador no se consume

5. Lectura mecanística detallada

Fase PING: acilación de la enzima

- His extrae el protón de Ser-OH. Asp estabiliza y orienta a His.
- Ser-O⁻ ataca el carbono electrofílico del carbonilo.
- El enlace $\pi C=O$ se desplaza hacia el oxígeno y aparece un intermedio tetraédrico con carácter oxianiónico.
- El hueco oxianiónico estabiliza este estado de alta energía mediante puentes de hidrógeno.
- El carbonilo se reforma; His protona al grupo saliente. Sale el primer producto y queda el acil-enzima.

Fase PONG: desacilación por agua

- Entra H_2O y His la activa retirando un protón.
- El nucleófilo derivado del agua ataca el carbonilo del acil-enzima.
- Se forma un segundo intermedio tetraédrico, de nuevo estabilizado por el hueco oxianiónico.
- El intermedio colapsa, se rompe el enlace acilo-Ser y se libera el segundo producto.
- His devuelve un protón a Ser y la tríada queda regenerada.

LO QUE NO PUEDE FALTAR EN UN DIBUJO DE EXAMEN

1) Ser-OH, His y Asp al inicio. 2) Flechas curvas correctas. 3) Dos intermediarios tetraédricos. 4) Acil-enzima entre PING y PONG. 5) Entrada explícita de H_2O en la segunda mitad. 6) Dos productos. 7) Enzima idéntica al final.

¿Por qué baja la energía de activación?

Contribución de la enzima	Efecto
Proximidad y orientación	Aumenta la probabilidad de colisión productiva.
Catálisis ácido-base	Genera nucleófilos y grupos salientes más reactivos.
Catálisis covalente	Crea una ruta alternativa en dos fases.
Estabilización del estado de transición	Compensa el desarrollo de cargas y disminuye la barrera energética.
Microentorno del centro activo	Modifica pKa y reactividad de los residuos.

6. De amida a éster: qué cambia y qué permanece

El esqueleto mecanístico es el mismo. Solo cambia la identidad del grupo saliente y, por tanto, su facilidad de salida.

Comparación	Amida	Éster
Grupo saliente	Amina/aminógeno protonado	Alcohol/alcóxido protonado

Resonancia	Muy estabilizada; enlace C-N con carácter parcial doble	Menor estabilización relativa
Reactividad espontánea	Generalmente menor	Generalmente mayor
Enzima	Amidasa/peptidasa	Esterasa
Mecanismo con Ser-His-Asp	Dos adiciones-eliminaciones	Dos adiciones-eliminaciones

EJERCICIO GUIADO

Sustituye $R-CO-NH-R'$ por $R-CO-O-R'$. Conserva exactamente: activación de Ser, ataque, primer intermedio tetraédrico, salida de $R'OH$, acil-enzima, entrada de agua, segundo intermedio y regeneración.

7. Conexión farmacológica

Acetilcolinesterasa y enfermedad de Alzheimer

La acetilcolinesterasa hidroliza acetilcolina. En la enfermedad de Alzheimer existe un déficit funcional colinérgico; los inhibidores de acetilcolinesterasa aumentan transitoriamente la disponibilidad de acetilcolina en la sinapsis. No impiden “toda” la degradación ni corrigen la causa de la enfermedad, pero pueden mejorar síntomas en determinados pacientes.

Profármacos éster

Introducir un grupo éster puede aumentar lipofilia, facilitar absorción o enmascarar una carga. Las esterasas del organismo pueden después liberar el principio activo. La utilidad depende de la estabilidad química, el lugar de activación y la velocidad de hidrólisis.

Inhibidores covalentes

Algunos fármacos forman enlaces covalentes reversibles o irreversibles con residuos nucleófilos del centro activo. Esto puede aumentar potencia y duración, pero exige elevada selectividad para limitar reacciones fuera de la diana.

EJEMPLO PARA RAZONAR

Un compuesto que imita un éster puede entrar en una esterasa. Si su grupo electrofílico genera un acil-enzima muy estable, la regeneración será lenta y el compuesto actuará como inhibidor de larga duración.

8. Resumen de alta rentabilidad

- La tríada catalítica clásica es Ser-His-Asp.
- His alterna entre base general y ácido general.
- Ser forma el intermediario covalente acil-enzima.
- Asp potencia y orienta a His.
- El hueco oxaniónico estabiliza los dos intermediarios tetraédricos.
- PING = acilación + liberación del primer producto.
- PONG = hidrólisis del acil-enzima + liberación del segundo producto.
- El agua entra en la segunda mitad del mecanismo.
- El mecanismo de éster y amida comparte la misma arquitectura.
- La enzima debe terminar exactamente como empezó.

FRASE PARA MEMORIZAR

HIS activa a SER; SER ataca; sale P1. HIS activa el AGUA; el agua ataca; sale P2 y SER se regenera.

9. Autoevaluación

1. ¿Qué diferencia funcional existe entre un aminoácido de unión y uno catalítico?

2. ¿Por qué Asp aumenta la eficacia de His?

3. ¿En qué momento aparece la catálisis covalente?

4. ¿Cuántos intermediarios tetraédricos se forman y cómo se estabilizan?

5. ¿Qué producto se libera antes de que entre el agua?

6. ¿Por qué el mecanismo se denomina ping-pong?

7. ¿Qué cambia al pasar de una amida a un éster?

8. ¿Qué elementos del dibujo demuestran que la enzima es un catalizador?

9. Corrige la frase: “el agua es el único nucleófilo a pH fisiológico”.

10. Explica en 5 líneas cómo una esterasa puede activar un profármaco.

10. Respuestas breves

1. Los de unión reconocen y orientan; los catalíticos participan directamente en la transformación y disminuyen la energía de activación.
2. Asp establece una interacción con His, orienta su imidazol y favorece su capacidad para aceptar protones.
3. Cuando Ser ataca el carbonilo y queda unida al grupo acilo del sustrato.
4. Dos; se estabilizan principalmente en el hueco oxianiónico.
5. El fragmento correspondiente al grupo saliente del sustrato; después queda el acil-enzima.
6. Porque se libera un producto, queda una enzima modificada, entra el segundo sustrato (agua) y se libera el segundo producto.
7. La identidad del grupo saliente y la reactividad; la secuencia general de acilación/desacilación se conserva.
8. Los residuos catalíticos recuperan al final sus estados de protonación y enlaces iniciales.
9. El agua es un nucleófilo fisiológico importante, pero las enzimas también activan Ser, Cys, Lys u otros grupos nucleófilos.
10. El éster mejora alguna propiedad del compuesto; la esterasa lo reconoce, forma un acil-enzima, lo hidroliza y libera el metabolito activo.

11. Glosario mínimo

Término	Definición
Acil-enzima	Intermediario covalente en el que el grupo acilo permanece unido a un residuo de la enzima.
Catálisis ácido-base	Aceleración mediante transferencia de protones.
Catálisis covalente	Aceleración mediante un enlace covalente transitorio enzima-sustrato.
Estado de transición	Configuración de máxima energía a lo largo de la coordenada de reacción.
Hueco oxianiónico	Zona del centro activo que estabiliza el oxígeno con carga parcial o formal negativa.
Intermedio tetraédrico	Especie generada por adición nucleófila al carbonilo; el carbono pasa de trigonal plano a tetraédrico.
Serín-hidrolasa	Hidrolasa cuyo nucleófilo catalítico principal es una serina.
Triada catalítica	Red cooperativa de Ser, His y Asp presente en muchas hidrolasas.

NOTA DE ELABORACIÓN

Ficha desarrollada a partir de la transcripción de la clase. Se ha reorganizado el contenido, eliminado repeticiones y añadido precisión química para facilitar el estudio, manteniendo el énfasis docente en el mecanismo ping-pong.